

Solución Espectral del Potencial de Morse mediante la Representación de Variable Discreta (Sinc-DVR)

Sebastián Rodríguez García

20 de marzo de 2026

1. Fundamentación Teórica: El Método Sinc-DVR

A diferencia de los métodos de diferencias finitas, el esquema **Sinc-DVR** (*Discrete Variable Representation*) no aproxima la derivada localmente, sino que utiliza una base global de funciones cardinales de Whittaker:

$$C_j(x) = \text{sinc} \left(\frac{\pi(x - x_j)}{\Delta x} \right) = \frac{\sin[\pi(x - x_j)/\Delta x]}{\pi(x - x_j)/\Delta x} \quad (1)$$

Esta base es ortonormal en los puntos de la malla y posee la propiedad de que cualquier función de onda de banda limitada puede representarse de forma exacta. Esto otorga al método una **convergencia exponencial** (convergencia espectral), requiriendo un número de puntos sensiblemente menor para alcanzar la precisión analítica.

2. Representación Matricial del Hamiltoniano

Desde primeros principios, la energía cinética en este espacio se calcula de manera global. Para una malla equiespaciada con paso Δx , los elementos de la matriz Hamiltoniana $H_{ij} = \langle i | \hat{T} + \hat{V} | j \rangle$ se definen como:

- **Elementos Diagonales** ($i = j$):

$$H_{ii} = \frac{\pi^2}{6\Delta x^2} + V(x_i) \quad (2)$$

Donde $V(x_i) = D(1 - e^{-\alpha x_i})^2$ es el potencial de Morse evaluado en el punto i .

- **Elementos Fuera de la Diagonal ($i \neq j$):**

$$H_{ij} = \frac{(-1)^{i-j}}{\Delta x^2 (i-j)^2} \quad (3)$$

3. Flujo Lógico y Estructura del Código

El programa `morse_sinc.f` implementa este formalismo siguiendo un flujo lineal y eficiente:

1. **Definición de Parámetros Físicos:** Se establecen $D = 10,0$ y $\alpha = 0,5$ (líneas 14-15), garantizando la consistencia con el modelo físico de referencia.
2. **Generación de la Malla:** Se construye una grilla de $N = 200$ puntos (línea 18). Debido a la naturaleza espectral, este N es suficiente para obtener una precisión superior a la de una malla de 1000 puntos en diferencias finitas.
3. **Ensamblaje de la Matriz Densa (Líneas 23-37):** A diferencia de FDM, esta matriz es **densa** (todos los elementos H_{ij} son generalmente no nulos), lo que refleja el acoplamiento global de la base Sinc.

```

1      DO I=1,N
2          X_I = XMIN + FLOAT(I)*DX
3          V_I = D_POT * (1.D0 - DEXP(-ALPHA * X_I))**2
4          DO J=1,N
5              IF (I .EQ. J) THEN
6                  H(I,J) = (PI**2) / (6.D0 * DX2) + V_I
7              ELSE
8                  SIGN_FACTOR = (-1.D0)**(I-J)
9                  DIST2 = FLOAT(I-J)**2
10                 H(I,J) = SIGN_FACTOR / (DX2 * DIST2)
11             END IF
12         END DO
13     END DO

```

Listing 1: Implementación de la matriz Hamiltoniana Sinc-DVR

4. Validación y Comparación Analítica

El espectro obtenido mediante la diagonalización de esta matriz densa coincide con el valor exacto de Morse:

$$E_n = \alpha\sqrt{2D}(n + 1/2) - \frac{\alpha^2 2D}{4D}(n + 1/2)^2 \quad (4)$$

Con $N = 200$, el código arroja $E_0 \approx 1,08678$, demostrando la superioridad del método en términos de **precisión por punto de malla**.

5. Consideraciones de HPC (High Performance Computing)

El método Sinc-DVR presenta un desafío computacional distinto:

- **Densidad de Datos:** La matriz requiere $O(N^2)$ de almacenamiento.
- **Cálculo de Autovalores:** Al ser una matriz densa, el uso de DSYEV de la librería LAPACK es indispensable para mantener el rendimiento $O(N^3)$.
- **Paralelismo:** La construcción de la matriz es altamente eficiente en arquitecturas multihilo, ya que cada elemento H_{ij} es independiente.